แผ่นที่	แผ่นตรวจสอบที่
4	AB-SNO-OF12-03-M-2/12

LEGEND & LETTER SYMBOL

W	WITH	VRV / VRF	VARIABLE REFRIGERANT FLOW FAN COIL UNIT
N.D.	NEAREST DRAIN	VCDU.	VRV / VRF CONDENSING UNIT
	AIR GRILLE (WALL OR WINDOW MOUNTED)	CDU.	CONDENSING UNIT
	EXHAUST FAN (WALL MOUNTED) W/RAIN HOOD	VFCU.	VRV / VRF FAN COIL UNIT
	EXHAUST FAN (CEILING MOUNTED)	FCU.	FAN COIL UNIT
R	REFRIGERANT PIPING LINE COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L ASTM B-88 WITH 3/4" CLOSED CELL FOAM INSULATION	HE.	HEAT EXCHANGER
		EF.	EXHAUST FAN
D	DRAIN PIPING LINE (ABOVE CEILING LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17-25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	R	REFRIGERANT PIPE LINE
		D	DRAIN PIPE LINE
D	DRAIN PIPING LINE (UNDER FLOOR LEVEL) PVC. 8.5 TIS.17-25XX WITH 3/8" CLOSED CELL FOAM INSULATION	CFM	CUBIC FOOT PER MINUTE
		dB	DECIBEL
	TEE	EAG	EXHAUST AIR GRILL
	ELBOW 90°	EAD	EXHAUST AIR DUCT
	ELBOW TURN UP.	FAD	FRESH AIR DUCT
	ELBOW TURN DOWN	RED	RETURN TO HE DUCT
	TEE UP.	OAD	OUT DOOR AIR DUCT
	TEE DOWN	AD	ACCESS DOOR 24"x24"
CO	CLEANOUT	DWG. NO.	DRAWING NUMBER

AIR CONDITION UNIT SCHEDULE (VRV / VRF SYSTEM)

UNIT NUMBER						TYPE	NOMINAL CAPACITY	AIR FLOW	ESP.	FRESH AIR	ENTERING AIR TEMP.	PIPING			ELECTRICAL			REMARKS
INDOOR UNIT	MODEL	Q'TY.	OUTDOOR UNIT		Q'TY.							LIQUID	SUCTION	DRAIN	kW.	V./ PH./ Hz.	ELECTRICAL WIRING	
							(BTU./H.)	(CFM.)	(in.wg)	(CFM.)	(F.DB./F.WB.)	(INCH.)	(INCH.)	(INCH.)				
VFCU.1-01, 02, 03	RCI-2.5FSKDNQ	3			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-04, 05, 06	RCI-2.5FSKDNQ	3			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-07	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-08, 09	RCI-2.5FSKDNQ	2			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-10	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-11, 12	RCI-4.0FSKDNQ	2			-	C.CS.	39,700	1306	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.127	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-13, 14, 15	RCI-2.5FSKDNQ	3			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.1-16	RCI-1.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	9,900	530	-	-	80 / 67	1/4	1/2	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VCDU.-1	RAS-16CNBCMQ		VCDU.-1/1		1		156,000	-	-	-	95 / 83	3/4	1 5/8	-	11.7	380 / 3 / 50	L+N : 4-1x35 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x10 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1 1/2" IMC.	
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-1/2		1		115,700	-	-	-	95 / 83				6.3	380 / 3 / 50		
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-1/3		1		115,700	-	-	-	95 / 83				6.3	380 / 3 / 50		
VFCU.2-01	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-02	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-03	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-04	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-05	RCI-2.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	19,800	777	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-06, 07, 08	RCI-2.0FSKDNQ	3			-	C.CS.	19,800	777	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-09, 10	RCI-4.0FSKDNQ	2			-	C.CS.	39,700	1306	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.127	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-11,..., 15	RCI-2.5FSKDNQ	5			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-16	RCI-2.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	19,800	777	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.2-17	RCI-1.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	9,900	530	-	-	80 / 67	1/4	1/2	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VCDU.-2	RAS-20CNBCMQ		VCDU.-2/1		1		194,000	-	-	-	95 / 83	3/4	1 5/8	-	11.7	380 / 3 / 50	L+N : 4-1x35 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x10 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1 1/2" IMC.	
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-2/2		1		115,700	-	-	-	95 / 83				11.7	380 / 3 / 50		
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-2/3		1		115,700	-	-	-	95 / 83				6.3	380 / 3 / 50		
VFCU.3-01	RCI-2.5FSKDNQ	1			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-02, 03	RCI-4.0FSKDNQ	2			-	C.CS.	39,700	1306	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.127	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-04,..., 09	RCI-2.5FSKDNQ	6			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-10	RCI-4.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	39,700	1306	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.127	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-11, 12	RCI-4.0FSKDNQ	2			-	C.CS.	39,700	1306	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.127	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-13	RCI-1.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	9,900	530	-	-	80 / 67	1/4	1/2	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-14,..., 19	RCI-2.5FSKDNQ	6			-	C.CS.	25,000	953	-	-	80 / 67	3/8	5/8	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VFCU.3-20	RCI-1.0FSKDNQ	1			-	C.CS.	9,900	530	-	-	80 / 67	1/4	1/2	1	0.057	220 / 1 / 50	L+N : 2-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x2.5 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1/2" EMT.	-
VCDU.-3	RAS-14CNBCMQ		VCDU.-3/1		1		138,000	-	-	-	95 / 83	3/4	1 5/8	-	12.0	380 / 3 / 50	L+N : 4-1x35 Sq.mm.,IEC 01 G : 1-1x10 Sq.mm.,IEC 01 IN Ø 1 1/2" IMC.	
	RAS-14CNBCMQ		VCDU.-3/2		1		138,000	-	-	-	95 / 83				12.0	380 / 3 / 50		
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-3/3		1		115,700	-	-	-	95 / 83				8.27	380 / 3 / 50		
	RAS-12CNBCMQ		VCDU.-3/4		1		115,700	-	-	-	95 / 83				8.27	380 / 3 / 50		

NOTE :-
1. NOMINAL CAPACITY OF INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT SHALL BE BASED ON OUTDOOR TEMPERATURE OF 95° F.DB.
2. COMBINATION RATIO SHALL BE 90-105%
3. COOLING COIL FACE VELOCITY SHALL NOT EXCEED 500 FPM FOR AHU. AND 450 FPM FOR FCU.
4. ESP. (EXTERNAL STATIC PRESSURE) OF FAN SHOWN IN SCHEDULE SHALL BE THE SUM OF ALL SYSTEM COMPONENT PRESSURE LOSSES EXCEPT COOLING COIL AND CASING OF AHU. AND FCU.
5. TYPE OF FCU.
   C.CS. = CEILING CASSETTE TYPE
6. ผลิตภัณฑ์ HITACHI

FAN SCHEDULE

UNIT NO.	Q'TY	MODEL	AIR FLOW (CFM)	TYPE	ESP. (in.wg.)	NOISE (MAX. dB)	MOTOR (WATT)	POWER SUPPLY VOLT / PHASE / Hz	REMARK
1st FL.									
EF.1-01, 02	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.057	50	55	220 / 1 / 50	
EF.1-03, 04	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.057	50	55	220 / 1 / 50	
EF.1-05	1	FV-27CH9	150	CEILING MOUNTED	0.057	40	28	220 / 1 / 50	
EF.1-06	1	FV-27CH9	160	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.1-07	1	FV-27CH9	120	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.1-08	1	FV-24CHT3	80	CEILING MOUNTED	0.20	40	14	220 / 1 / 50	
2nd FL.									
EF.2-01, 02	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.057	50	55	220 / 1 / 50	
EF.2-03, 04	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.057	50	55	220 / 1 / 50	
EF.2-05	1	FV-24CHT3	80	CEILING MOUNTED	0.15	40	17	220 / 1 / 50	
EF.2-06	1	FV-27CH9	160	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.2-07	1	FV-27CH9	120	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.2-08	1	FV-27CH9	150	CEILING MOUNTED	0.1	40	28	220 / 1 / 50	
EF.2-09	1	FV-24CH3	110	CEILING MOUNTED	0.1	40	23	220 / 1 / 50	
3rd FL.									
EF.3-01, 02	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.1	50	55	220 / 1 / 50	
EF.3-03, 04	2	FV-32CH9	250	CEILING MOUNTED	0.1	50	55	220 / 1 / 50	
EF.3-05	1	FV-27CH9	160	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.3-06	1	FV-27CH9	120	CEILING MOUNTED	0.15	40	32	220 / 1 / 50	
EF.3-07	1	FV-24CUT3	60	CEILING MOUNTED	0.1	40	14	220 / 1 / 50	

NOTE :-
1. EXHAUST FAN COMPLETED W/ GRAVITY SHUTTER (INDOOR)
2. EXHAUST FAN COMPLETED W/ GRAVITY SHUTTER & RAIN HOOD (OUTDOOR)
3. ผลิตภัณฑ์ PANASONIC

ENERGY RECOVERY VENTILATOR SCHEDULE

CODE NO.	Q'TY	MODEL	EXHAUST AIR FLOW (CFM)	FRESH AIR FLOW (CFM)	ESP. (in.wg.)	ENTHALPY EFF. (%)	FILTER	MOTOR (WATT)	POWER SUPPLY VOLT / PHASE / Hz
1st FL.							EN779 (ASHRAE 52.2)		
HE.1-01	1	KPI-80H-A-GQ	390	390	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x280	220 / 1 / 50
HE.1-02	1	KPI-80H-A-GQ	430	430	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x280	220 / 1 / 50
2nd FL.							EN779 (ASHRAE 52.2)		
HE.2-01	1	KPI-65H-A-GQ	360	360	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x140	220 / 1 / 50
HE.2-02	1	KPI-100H-A-GQ	580	580	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x280	220 / 1 / 50
3rd FL.							EN779 (ASHRAE 52.2)		
HE.3-01	1	KPI-100H-A-GQ	540	540	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x280	220 / 1 / 50
HE.3-02	1	KPI-125H-A-GQ	610	610	0.4	> 60	G2 (MERV 4)	2x280	220 / 1 / 50

NOTE :-
1. ผลิตภัณฑ์ HITACHI

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร9436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวิ เอี๊ยประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรดม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์รัช)
(นาย กานต์เดช ปั้นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพิธ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย ลุกขุนฐ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผลุงสมบัติถาวร)
(นาย คนุพงษ์ สรพลุลม)
(นาย อภิศักดิ์ วังเย็น)
(นาย นนทชัย สกุลรัตน์ไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สโรจน์ จีนโก้ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลสัมพันธ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภูไหม)
ตรวจสอบ (นาย ศดิวัฒน์ ภวัตพงศ์ปัณฑ)
รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์) วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารสำนักงาน (อขน.)

แบบแสดง
LETTER SYMBOL AND EQUIPMENT SCHEDULE

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-OF12-03-M-1/12	AB-SNO-OF12-03-M-2/12
เลขที่งาน 257112-03	จำนวนแผ่น 12